

Lem estructuras diferenciables iguales

Lema 1. Sean $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ dos estructuras diferenciables para una misma variedad topológica M , entonces $\mathcal{A} = \mathcal{A}' \iff \text{id}: (M, \mathcal{A}) \rightarrow (M, \mathcal{A}')$ es un difeomorfismo.

Demostración: Veamos ambas implicaciones.

- $\Rightarrow$ Si $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$, entonces la expresión local tomando la misma carta en el dominio y en el codominio es la identidad, que es $\mathcal{C}^\infty$, luego id es diferenciable. Como además es biyectiva con $\text{id}^{-1} = \text{id}$, tenemos que id es un difeomorfismo.
- $\Leftarrow$ Sea (U, ψ) una carta de $\mathcal{A}$ en $p \in M$ y (V, φ) una carta de $\mathcal{A}'$ en p . Como id es un difeomorfismo, entonces $\varphi \circ \text{id} \circ \psi^{-1}$ y $\psi \circ \text{id} \circ \varphi^{-1}$ son $\mathcal{C}^\infty$ en $U \cap \psi^{-1}(V)$ y $V \cap \varphi^{-1}(U)$ respectivamente. Esto implica que las cartas (U, ψ) y (V, φ) son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles y, como los atlas $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ son maximales, debe ser que $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$. ■

Referenciado en

- `lem-subvariedad-estructura-diferenciable-unica`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.